(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214600323 U
(45)授权公告日 2021.11.05

(21)申请号 202120708437.6

(22)申请日 2021.04.08

(73)专利权人 伯特利(山东)工业设备有限公司
地址 255300 山东省淄博市淄博经济开发区联通路创业中心9号楼8层

(72)发明人 陈兵 谢春兵

(74)专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司 11214
代理人 周春发

(51)Int.Cl.
B07B 1/28(2006.01)
B07B 1/42(2006.01)

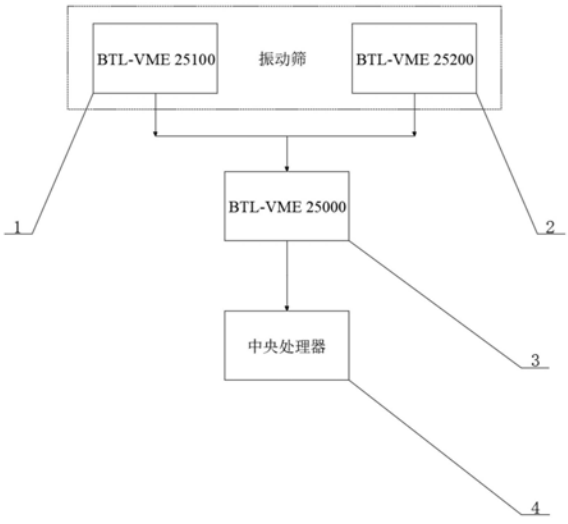
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种振动筛智能监测系统

(57)摘要

本实用新型提供一种振动筛智能监测系统，其包括激振器监测模块、筛体监测模块、数据处理模块和中央服务器，激振器监测模块用于监测激振器的工作状况，筛体监测模块用于对振动筛筛体运行时振动所产生的振动数据进行监测，数据处理模块对激振器监测模块、筛体监测模块所监测采集的监测数据实时数据收集、处理、发送至中央服务器，数据处理模块与中央服务器之间采用光纤传输。本实用新型的振动筛智能监测系统可及时对振动筛故障进行预警和诊断，提醒用户采取预防措施，防止引起振动筛的过损坏或停产停机的风险，以确保其运行参数处于安全控制范围之内，降低工人劳动强度，提高自动化程度和振动筛效能。



CN 214600323 U

1.一种振动筛智能监测系统，其特征在于：包括激振器监测模块、筛体监测模块、数据处理模块和中央服务器，激振器监测模块用于监测激振器的工作状况，筛体监测模块用于对振动筛筛体运行时振动所产生的振动数据进行监测，数据处理模块对激振器监测模块、筛体监测模块所监测采集的监测数据实时数据收集、处理、发送至中央服务器，数据处理模块与中央服务器之间采用光纤传输。

2.根据权利要求1所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：激振器监测模块采用BTL-VME25100激振器监测模块，筛体监测模块采用BTL-VME 25200筛体监测模块，数据处理模块采用BTL-VME 25000数据处理模块。

3.根据权利要求2所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：BTL-VME 25100激振器监测模块包括三轴加速度传感器、油质分析传感器、九轴惯性传感器和通讯电源模块。

4.根据权利要求3所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：在每台激振器上安装两个三轴加速度传感器，三轴加速度传感器分别设置在激振器的两个轴承及齿轮啮合处连续采集数据。

5.根据权利要求3所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：油质分析传感器安装于激振梁的激振器油液室，用于测量油液室内润滑油的工作数据。

6.根据权利要求3所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：九轴惯性传感器安装于激振器箱体上，实时反馈筛机的偏载状态。

7.根据权利要求3所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：在每台激振器中安装一个九轴惯性传感器。

8.根据权利要求2所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：BTL-VME 25200筛体监测模块分别安装于侧板的入料口、出料口、筛机质心、激振梁处，对振动筛运行时振动所产生的振动数据进行监测。

9.根据权利要求8所述的振动筛智能监测系统，其特征在于：振动筛运行时振动所产生的振动数据包括且不限于振动筛的振幅、振动频率、振动加速度数据，并将振动数据通过通讯协议与BTL-VME 25000数据处理模块进行数据通讯交互给控制系统。

一种振动筛智能监测系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械振动筛分技术领域，涉及一种振动筛智能监测系统，其可适用于物料分选筛分生产。

背景技术

[0002] 振动筛(弛张筛、香蕉筛、直线筛、高频筛等)作为重要的高效率的分级、脱水、脱介、脱泥设备，已被广泛使用在各个行业，如煤炭、钢铁、化工等。目前筛分设备系统在运行时，由于振动筛振动强度大，如果异常振动未能早期发现，会使复杂交变应力长时间使筛体产生疲劳损伤，从而导致筛体结构及横梁等部件出现裂纹或断裂，对筛机寿命和生产安全产生极大影响，甚至造成停机停产等生产事故，造成巨大的经济损失。

实用新型内容

[0003] 基于现实和生产实践的需要，本申请人投入大量资金，并经过长期研究，提供了一种振动筛智能监测系统。

[0004] 依据本实用新型专利的技术方案，提供一种振动筛智能监测系统，其包括激振器监测模块、筛体监测模块、数据处理模块和中央服务器，激振器监测模块用于监测激振器的工作状况，筛体监测模块用于对振动筛筛体运行时振动所产生的振动数据进行监测，数据处理模块对激振器监测模块、筛体监测模块所监测采集的监测数据实时数据收集、处理、发送至中央服务器，数据处理模块与中央服务器之间采用光纤传输。其中激振器监测模块采用BTL-VME 25100激振器监测模块，筛体监测模块采用BTL-VME 25200筛体监测模块，数据处理模块采用BTL-VME 25000数据处理模块。

[0005] 其中，BTL-VME 25100激振器监测模块包括三轴加速度传感器、油质分析传感器、九轴惯性传感器和通讯电源模块。三轴加速度传感器分别设置在激振器的两个轴承及齿轮啮合处连续采集数据。三轴加速度传感器优选为两个。进一步地，油质分析传感器安装于激振梁对的激振器油液室，用于测量油液室内润滑油的工作数据。

[0006] 优选地，九轴惯性传感器安装于激振器箱体上，实时反馈筛机的偏载状态。在每台激振器中安装一个九轴惯性传感器。

[0007] 优选地，BTL-VME 25200筛体监测模块分别安装于侧板的入料口、出料口、筛机质心、激振梁处，对振动筛运行时振动所产生的振动数据进行监测。

[0008] 进一步地，振动筛运行时振动所产生的振动数据包括且不限于振动筛的振幅、振动频率、振动加速度数据，并将振动数据通过通讯协议与BTL-VME 25000数据处理模块进行数据通讯交互给控制系统。

[0009] 相比于现有技术，本实用新型的振动筛智能监测系统可及时对振动筛故障进行预警和诊断，提醒用户采取预防措施，防止引起振动筛的过损坏或停产停机的风险，以确保其运行参数处于安全控制范围之内，降低工人劳动强度，提高自动化程度和振动筛效能。

附图说明

[0010] 图1是依据本实用新型的振动筛智能监测系统的结构示意图。

[0011] 图2是安装有振动筛智能监测系统的振动筛布置示意图。

[0012] 附图中的标记如下:1、BTL-VME 25100激振器监测模块;2、BTL-VME 25200筛体监测模块;3、BTL-VME 25000数据处理模块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型专利实施例中的附图,对本实用新型专利实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型专利的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型专利中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型专利保护的范围。

[0014] 基于现有技术中存在的问题,本实用新型为筛机配备振动筛智能监测系统。振动筛智能监测系统对振动筛各参数的变化进行智能化反馈,及时对振动筛故障进行预警和诊断,提醒用户采用预防措施,防止引起振动筛的过损坏或停产停机的风险,以确保其运行参数处于安全控制范围之内,降低工人劳动强度,提高自动化程度和振动筛效能。

[0015] 如图1和图2所示,本实用新型提供一种振动筛智能监测系统,所述振动筛智能监测系统包括激振器监测模块、筛体监测模块、数据处理模块和中央服务器,激振器监测模块用于监测激振器的工作状况,筛体监测模块用于对振动筛筛体运行时振动所产生的振动数据进行监测,数据处理模块对激振器监测模块、筛体监测模块所监测采集的监测数据实时数据收集、处理、发送至中央服务器,数据处理模块与中央服务器之间采用光纤传输。其中激振器监测模块采用BTL-VME 25100激振器监测模块,筛体监测模块采用BTL-VME 25200筛体监测模块,数据处理模块采用BTL-VME 25000数据处理模块。

[0016] 本专利中所提及“BTL-VME”为“伯特利-虚拟机智能监测”的缩写。

[0017] BTL-VME 25100激振器监测模块包括三轴加速度传感器、油质分析传感器、九轴惯性传感器和通讯电源模块。三轴加速度传感器分别设置在激振器的两个轴承及齿轮啮合处连续采集数据;优选地,三轴加速度传感器为两个;油质分析传感器安装于激振梁对的激振器油液室,用于测量油液室内润滑油的相应工作数据(包括且不限于油温、油质等数据),优选地,油质分析传感器为一个;九轴惯性传感器安装于激振器箱体上,实时反馈筛机的偏载状态,优选地在每台激振器中安装一个九轴惯性传感器。这些传感器数据通过通讯电源模块输出,与BTL-VME 25000数据处理模块进行数据交互。该BTL-VME 25100激振器监测模块可以实时监测油液室的油温、油质和金属磨粒等数据,反馈数据故障。

[0018] BTL-VME 25200筛体监测模块布置在振动筛侧板上,BTL-VME 25200筛体监测模块优选包含三轴加速度传感器,BTL-VME 25200筛体监测模块分别安装于侧板的入料口(包括L1入料口和R1入料口)、出料口(包括L4出料口和R4出料口)、筛机质心(包括L2筛机质心和R2筛机质心)、激振梁(包括L3激振梁和R3激振梁)处,对振动筛运行时振动所产生的振动数据进行监测,振动数据包括且不限于振动筛的振幅、振动频率、振动加速度等数据,并将数据通过通讯协议与BTL-VME 25000数据处理模块进行数据通讯交互给控制系统;如果检测到故障或不正常的情况,如振动筛筛体是否存在横摆、扭转、倾斜等异常运动状态或结构性损伤(激振梁、侧板弯曲或断裂),将会发出警告信息、直至将振动筛停机,保证振动筛和人

员安全。

[0019] 本振动筛智能监测系统通过有效的振动筛状态监控功能，可以帮助用户实时了解振动筛状态，发现潜在的故障，避免突发故障造成停机，延长振动筛运行时间和服务寿命。同时，振动筛智能监测系统还提供一系列内置的数据分析工具和人工智能算法，帮助用户重新优化振动筛运行策略和优化策略，提高振动筛运行效率，降低能耗和运维成本，提高经济效益。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型专利较佳的具体实施方式，但本实用新型专利的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型专利实施例揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型专利的保护范围之内。因此，本实用新型专利的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

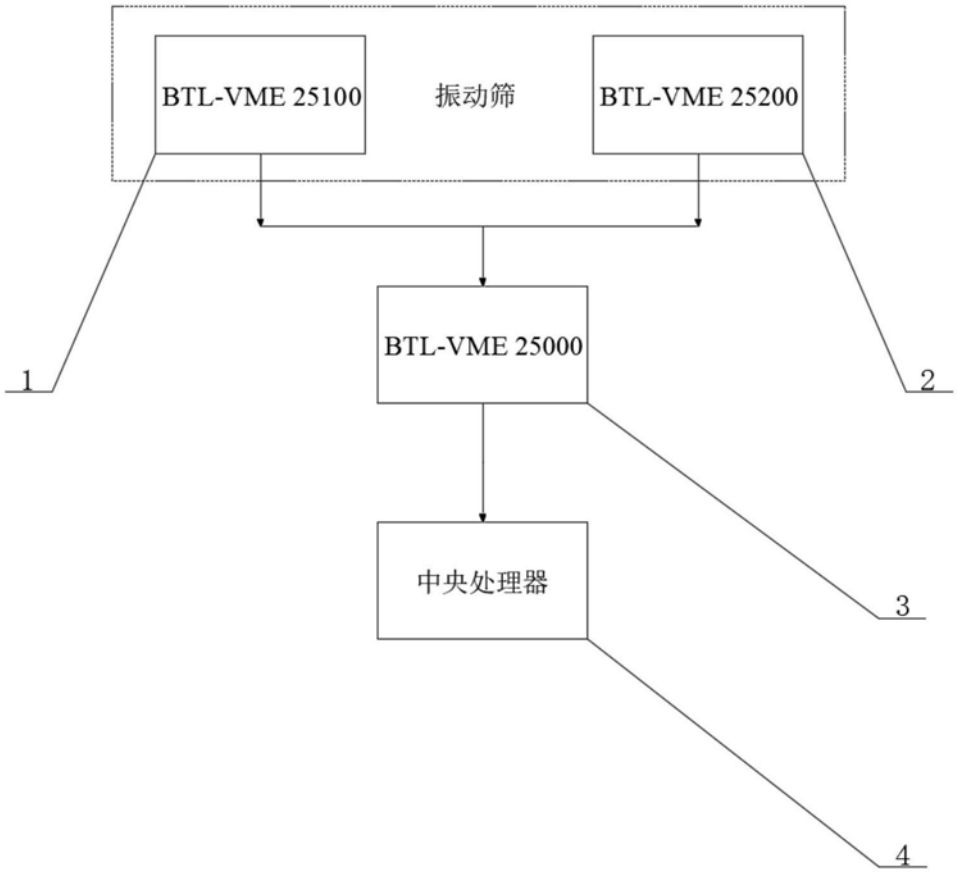


图1

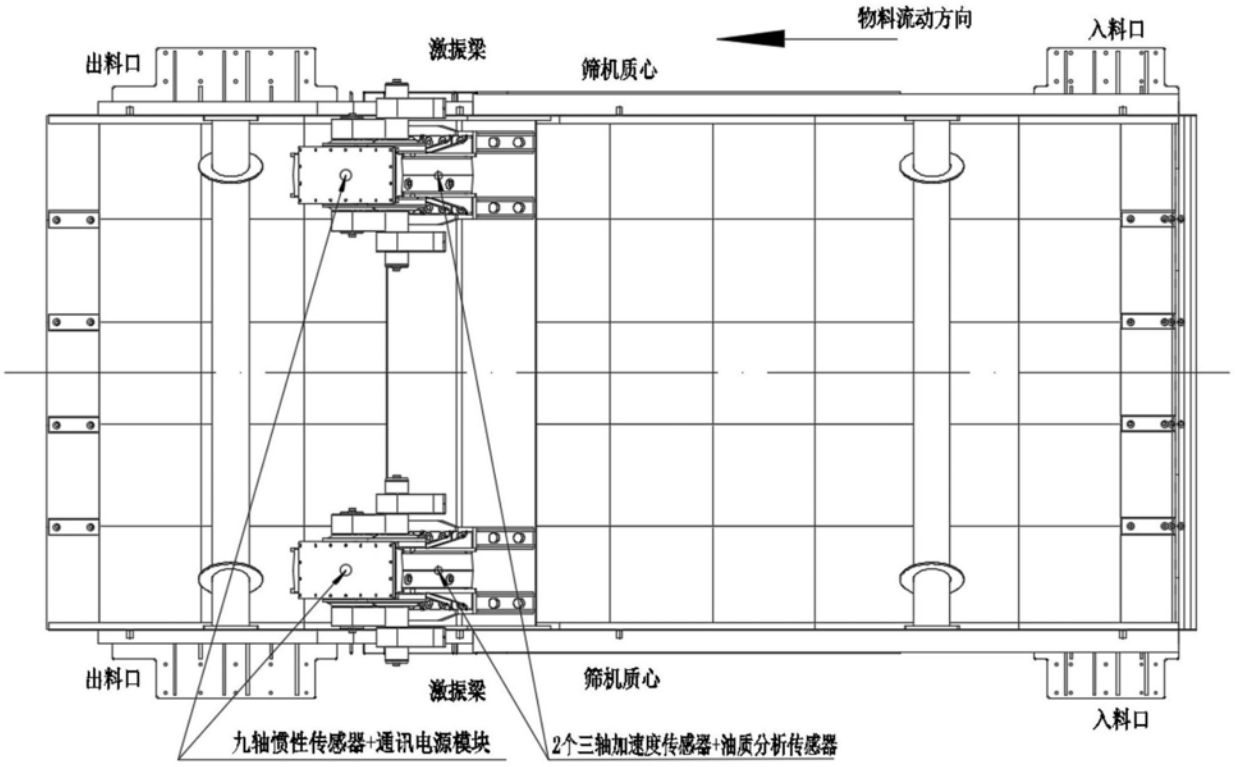

物料流动方向
入料口
出料口
激振梁
筛机质心
出料口
激振梁
筛机质心
入料口
九轴惯性传感器+通讯电源模块
2个三轴加速度传感器+油质分析传感器

图2